Fitxa 7 · Hooke i el gel: com es mesuren les forces d'una cèl·lula

Nom _____

Grup _____

Data _____

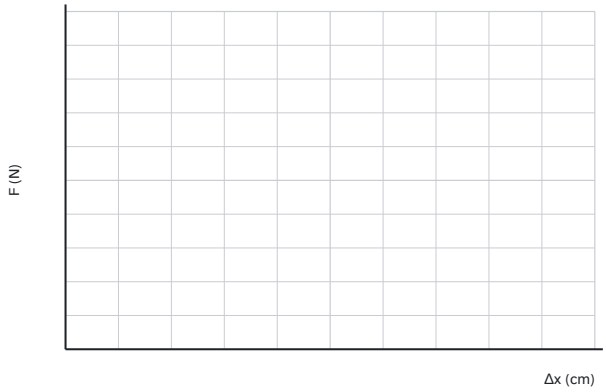
Sessió 12. A 3r vas trobar la constant d'una molla. Avui farem servir la mateixa idea per mesurar forces de nanonewtons.

A Reactivació: la llei de Hooke

Un cos elàstic s'allarga proporcionalment a la força: $F = k\,\Delta x$. La constant k és el pendent de la gràfica F–Δx i es mesura en $\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

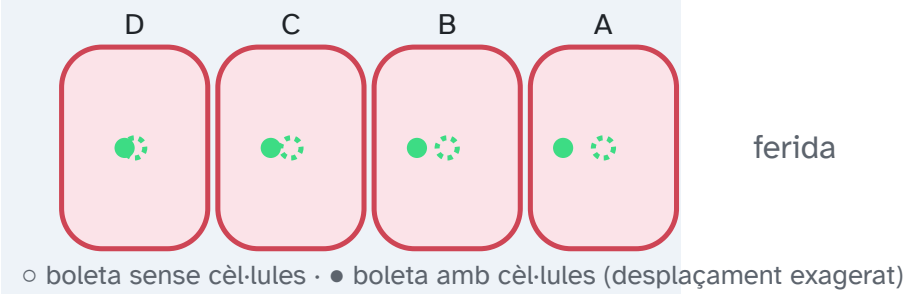
1 **La molla.** Hem penjat masses d'una molla. Completa la taula amb la força (el pes, g = 9,8 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$), representa F–Δx i calcula k amb el pendent.

m (g)	0	50	100	150	200
Δx (cm)	0,0	2,0	4,1	6,0	8,1
F (N)					



B El gel és una molla

Per mesurar les forces d'una cèl·lula, es fa créixer sobre un gel tou ple de boletes fluorescents. Quan la cèl·lula estira, el gel es deforma i les boletes es desplacen. Es fan dues fotos: amb cèl·lules i sense (després de treure-les). Com que el gel és elàstic, cada petit tros es comporta com una molla: $F = k_{gel}\,d$. En aquest exemple simplificat, k_{gel} = 2,0 $\frac{\text{nN}}{\mu\text{m}}$. Aquesta tècnica es diu **microscòpia de forces de tracció**, i a Barcelona la fa servir el grup de Xavier Trepat a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

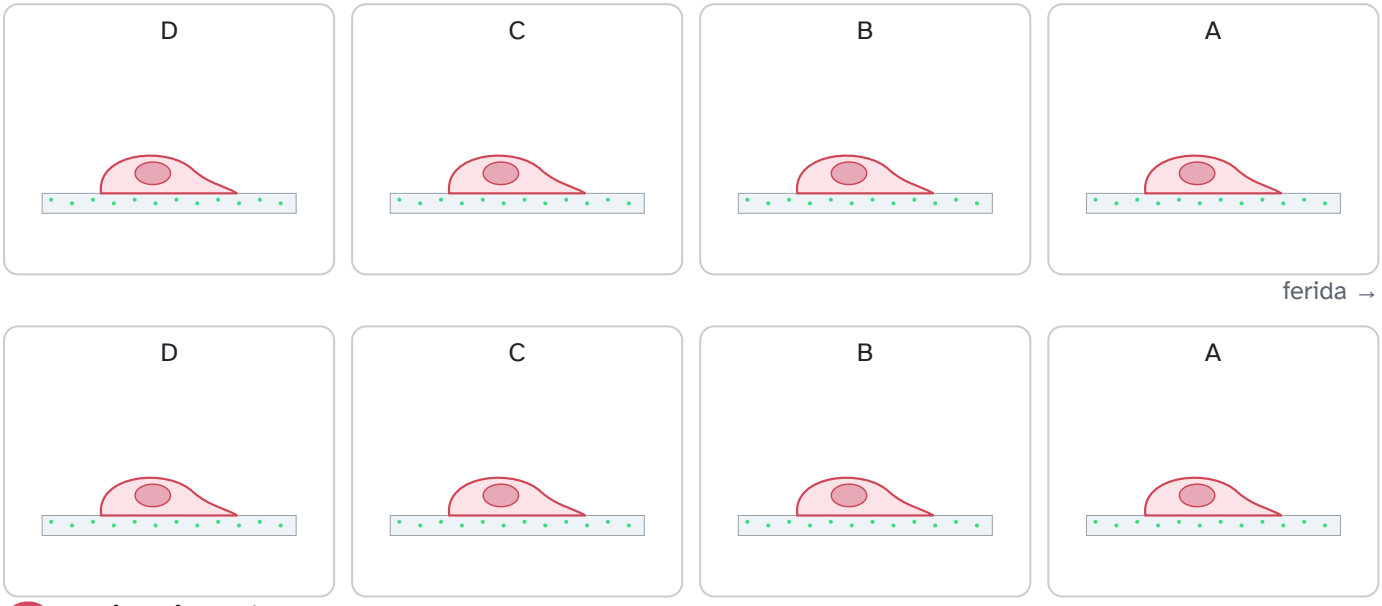


○ boleta sense cèl·lules · ● boleta amb cèl·lules (desplaçament exagerat)

2 **Calcula les forces.** Sota quatre cèl·lules de la vora de la ferida (A és la primera fila), les boletes s'han desplaçat cap a l'interior de la capa (cap a l'esquerra). Calcula el mòdul de la força que cada cèl·lula fa sobre el gel.

Cèl·lula	A	B	C	D
d (µm)	2,5	2,0	1,5	1,0
F (nN)				

3 **Dibuixa les forces.** a) A la primera fila, dibuixa (en vermell) la força que cada cèl·lula fa sobre el gel, a escala (1 cm = 1 nN). b) A la segona fila, dibuixa (en blau) la força que el gel fa sobre cada cèl·lula. Quina llei de Newton fas servir?



4 **Qui estira més?** Com canvia la força a mesura que ens allunyem de la ferida? Quines cèl·lules «tiben» la capa cap a la ferida?

5 **Unitats.** Quants newtons són 5 nN? Quantes cèl·lules com la A caldrien per aixecar una massa d'1 g? Escriu-ho en notació científica.

Fonts: Trepat, X., Wasserman, M. R., Angelini, T. E. *et al.* (2009). Physical forces during collective cell migration. *Nature Physics*, 5, 426–430. https://doi.org/10.1038/nphys1269 · Brugués, A., Anon, E., Conte, V. *et al.* (2014). Forces driving epithelial wound healing. *Nature Physics*, 10, 683–690. https://doi.org/10.1038/nphys3040

6 **La molla.** Una molla té k = 40 N/m. Quina força cal per allargar-la 5 cm? Quant s'allarga amb una força de 3 N?

7 **Calcula k.** Amb aquestes dades, representa F–Δx i calcula la constant de la molla.

Δx (cm)	0	2	4	6
F (N)	0	1,0	2,0	3,0

8 **El gel.** Amb k_{gel} = 2,0 nN/µm, quin desplaçament de les boletes correspon a una força de 7 nN? I quina força fa una cèl·lula si les boletes es desplacen 0,8 µm?